

微网与外部电网电力调控策略

写作整合稿：已纳入问题一正文与四问重述，其余部分按审核进度接入。

一、问题重述

1.1 问题背景

微网由用电负荷、光伏发电单元、储能装置和外部电网组成。光伏出力与负荷需求在日内并不完全匹配，储能可通过充放电将电能转移至其他时段，外部电网则承担补充供电的作用。因此，需要结合电价、负荷、光伏预测与实际运行信息，统筹外网购电和储能调度，在保障负荷供电的前提下控制购电成本。随着负荷、光伏和电价随时间变化，日前计划还须与日内预测更新及实际运行相衔接。

1.2 问题一的要求

问题一：根据给定的日内电价、负荷预测功率和光伏预测功率，将一天按附件原始顺序划分为 144 个 10 分钟时段，制定日前外网购电与储能充放电计划。在满足各时段能量平衡、储能充放电功率限制、储电量上下界以及首末储电量一致等条件下，使全天计划购电费用最小。给出逐时段购电量，汇总指定时段购电量、全天购电量与购电费用，并列六个四小时区间的充放电量及日初、日末储电量，按附件模板填报。

1.3 问题二的要求

问题二：在问题一的单日调度基础上，进一步考虑全年运行中负荷与光伏预测存在偏差的情形。每天 0:00 应依据当时可获得的信息制定当天普通购电计划；进入日内运行后，根据实际负荷、实际光伏出力和当前储能状态安排实际取电与储能充放电。当计划购电、光伏和储能仍不能满足负荷需求时，需按当时电价的 5 倍紧急购电。要求在保持储能状态跨日连续、满足设备运行约束且不利用未来实际信息的条件下，形成日前计划与日内执行相联动的购电策略，并按附件模板给出计划购电量、充放电量、日初与日末储电量以及紧急购电记录。

1.4 问题三的要求

问题三：每天 0:00、6:00、12:00 和 18:00 可获得未来 24 小时整点的光伏发电功率预报。要求先利用 0:00 的预报制定当日计划购电策略，再在后续预报时刻结合最新预报，对尚未执行时段的购电策略进行调整。计划购电量高于调整购电量的部分，按交易时刻电价的 50% 支付违约费用；调整购电量高于原计划的部分，超出量按交易时刻电价的 1.5 倍计费；总购电费用还应计入紧急购电费用。基于题给电价、负荷与光伏实际数据

及多时点光伏预报，建立当天购电与储能调度模型，给出指定日期的计划、调整、充放电和紧急购电结果，按模板保存完整策略至 `result3.xlsx`，并分析是否需要利用后续预报时刻调整策略。

1.5 问题四的要求

问题四：进一步考虑外部电网电价在日内实时波动的情形。基于小区负载和光伏实际数据、光伏发电预报以及附件给出的分时电价，重新建立并计算问题二的日前计划与紧急购电策略，以及问题三的多时点预报更新与购电调整策略。论文应呈现波动电价下两类策略的相应计算结果，并严格沿用题目结果模板，分别将完整结果保存至 `result4-2.xlsx` 和 `result4-3.xlsx`。

二、模型假设

假设 1：问题一采用题给负荷与光伏预测制定日前计划，忽略日内预测偏差。

假设 2：将题给 90% 解释为公共母线侧往返效率，并作对称拆分；忽略自放电、辅助功耗与退化费用。

假设 3：不计上网售电收益、需量费；因题目未给出外网接口容量，暂不设置购电功率上限。

上述效率解释与未给定参数的处理构成本模型的适用边界，后续各问的预测信息范围和跨日边界另行说明。

2.1 问题三的补充假设

假设 1：每日全时段电价在 0:00 可获得，购电承诺的调整只影响尚未执行时段；同一时段的最终结算只相对该日 0:00 原计划进行一次。

假设 2：光伏逐小时预报在各发布时点可用，10 分钟预测由当时已观测光伏和后续预报节点因果插值得到；未来实际光伏不参与预测构造。

假设 3：未来负荷采用此前已结束的最近至多四个同星期日逐时段均值预测；当前执行时段才读取真实负荷，以保持计划阶段的非前瞻性。

假设 4：储能仍在公共母线侧计量，充、放电效率对称分解为 $\sqrt{0.9}$ ，不计售电、自放电、辅助功耗和退化费用；外网接口容量未给定，故不额外设购电功率上限。

假设 5：日末储电量不强制返回日初状态，而以次日因果预测构造的终端价值表示其机会成本；该虚拟价值不计入当天实际购电账单。

三、符号说明

令 $t = 1, 2, \dots, T$ 表示时段, $T = 144$, $\Delta t = 1/6 \text{ h}$ 。仅列出直接进入问题一模型的核心量, 后续各问新增量在首次使用处定义。

符号	含义
p_t	第 t 时段购电电价 (元/kWh)
L_t, P_t	第 t 时段负荷电量、光伏可用电量 (kWh)
g_t	第 t 时段外网计划购电量 (kWh)
c_t, d_t	公共母线侧充电量、放电量 (kWh)
E_t	第 t 时段末储电量 (kWh)
s_t	第 t 时段弃光量 (kWh)
η_c, η_d	充电效率、放电效率

四、问题分析

4.1 问题一的分析

本问的电价、负荷预测和光伏预测在日初均已给定, 决策只需在一个确定性日内视域中完成。首先, 将功率数据乘以 $\Delta t = 1/6 \text{ h}$, 统一换算为每个 10 min 时段的电量; 其次, 以公共母线为计量边界建立负荷、光伏、外网购电和储能之间的逐时能量平衡, 并用储电量递推式刻画充放电损耗; 最后, 通过首末储电量相等消除期末透支造成的虚假收益。

目标函数和全部约束均为线性形式, 且决策变量连续, 故可建立确定性线性规划。储能的经济作用是将低价时段或光伏富余时段的能量转移至高价时段: 只有当峰谷价差能够覆盖往返损耗时, 跨时段套利才有意义。与需要离散启停决策的模型相比, 本问无需引入二元变量, 求解器可直接给出全局最优解和原始—对偶最优性证书。

4.2 问题 2 的分析

问题二的困难在于, 日前必须锁定各时段的普通购电额度, 而负荷和光伏偏差会在日内逐步揭示。若只按均值预测购电, 正净负荷偏差可能迫使系统以 5 倍价格紧急购电; 若机械地扩大计划额度, 又会因未取用额度仍按计划价格结算而增加成本。因此, 预测的评价不能只取负荷或光伏的 MAE, 而应以实际计划费和紧急购电费之和衡量。

本文把一天分为“日前计划”和“日内执行”两个信息阶段。每日 0:00, 仅由此前已经结束的日期构造负荷、光伏预测和残差池, 并据此锁定唯一的普通购电额度 $q_{d,t}$; 在每个 10 分钟时段结束后, 实际负荷、光伏和 SOC 才进入信息集, 控制器仅重算下一步储能动作。由此, 历史残差可用于描述未来偏差的形态, 却不能作为当天已经确定的未

来路径直接执行。

为同时保留负荷与光伏误差的时序结构并控制求解规模，本文以完整历史残差日为样本，经 K-medoids 选取代表轨迹；K 只作为场景压缩规模，不被解释为真实概率分布的精确离散化。日前层以残差分位数形成必要的净负荷储备，下限只作用于相应时段的 $q_{d,t}$ ，而不人为放大全日购电量。日内则依据已观测残差前缀对代表轨迹重新加权，配合滚动 MPC 决定充放电和紧急购电。

这一结构的关键是“政策一致性”：预测结构和风险分位的选择，也必须经历同样的日前锁定与逐时段 MPC 过程，不能把整日真实负荷、光伏交给事后全视域调度后再评分。这样，少买计划电和避免 5 倍紧急购电由同一个货币目标自然权衡，结果可被解释为题设信息条件下的因果回测，而非预知未来的事后最优。

4.3 问题 3 的分析

问题三在问题一的前日购电与储能调度框架上引入了三次新的光伏预报。难点不在于每次都重新求解，而在于区分“已执行的物理状态”和“尚未执行的购电承诺”：后续预报只能改变未执行时段的普通购电量，且调整收益必须足以覆盖下调违约费或上调溢价。若忽略这一不可逆性，模型会把已发生时段当作可回溯决策，从而高估预报更新的价值。

据此，本文采用“日前承诺-信息更新-实时执行”的两层滚动结构。每日 0:00 先以当时发布的光伏预报和因果负荷预测制定基准承诺；在 6:00、12:00 和 18:00，以已观测的储电量为初始状态，仅对剩余时段比较“维持原承诺”和“允许调整”的未来成本。以二者的差额刻画新预报的信息价值，只有该价值超过求解器货币容差时才实施调整。这样既能直接回答“是否需要利用后续预报”，又避免为极小的数值差异频繁改变计划。

光伏预报是逐小时数据，而调度时段为 10 分钟。每次更新先用该时点已观测的实际光伏作为锚点，再与后续整点预报进行因果线性插值，从而保留预报曲线的日内变化，又不读取未来实际光伏。题目未单列负荷预报，故在每日 0:00 仅以前已结束的最近至多四个同星期日逐时段均值构造负荷预测；日内已执行时段由真实观测闭合，未来时段仍使用同一日前预测。该信息口径使计划、更新和实际执行可严格区分。

各次优化的目标、母线平衡和储电量递推均为线性关系，调整费的绝对值可线性化，因此主模型为线性规划。为防止末时段通过耗尽储能虚减当日账单，在目标中加入由下一日因果信息估计的储电量终端价值。求解后从购电承诺锁定、能量平衡、储电量边界、充放电互斥和调整费用五方面核验；最终再以不更新策略和三个单更新时点策略为对照，识别后续预报的总体价值及关键更新时点。

【待撰写】问题 4 分析：建模思路已完成，先撰写方法；求解结果待计算。

五、模型的建立与求解

5.1 问题一：确定性日前购电与储能优化

5.1.1 模型建立

题给储能充放电效率为 90%。本文按往返效率作对称等效拆分, 令 $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9} \approx 0.9487$, 从而 $\eta_c \eta_d = 0.9$ 。往返效率为可用输出能量与输入能量之比 [1]; 实际大型储能系统的效率会随功率和运行状态变化 [2], 故固定效率是与题目数据粒度相匹配的近似。

以全天计划购电费用最小为目标:

$$\min C_1 = \sum_{t=1}^T p_t g_t. \quad (1)$$

逐时能量平衡和储电量递推分别为:

$$g_t + P_t + d_t = L_t + c_t + s_t, \quad (2)$$

$$E_t = E_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}. \quad (3)$$

储能容量、循环边界、充放电功率及非负约束为:

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad E_0 = E_T = 6000, \quad (4)$$

$$0 \leq c_t \leq 5000\Delta t, \quad 0 \leq d_t \leq 5000\Delta t, \quad (5)$$

$$g_t \geq 0, \quad 0 \leq s_t \leq P_t. \quad (6)$$

式(2)保证公共母线侧供需平衡, 式(3)把充电损耗和放电损耗计入储电量递推; 式(4)将储电量控制在额定容量的 10% ~ 90%, 并令日末状态回到日初水平; 式(5)由 $5000 \text{ kW} \times 1/6 \text{ h}$ 得到单时段充放电上限, 即 $833.333 \dots \text{ kWh}$ 。若在低价时段 i 充电并在高价时段 j 放电, 经济性条件为 $p_j \eta_c \eta_d > p_i$ 。

以逐时能量平衡和储能状态递推描述社区微网的能量调度, 是相关优化研究中的常见建模方式 [5]; 本文只采用其模型结构, 不移植文献中的设备或市场参数。图1说明各能量变量与公共母线计量边界的对应关系; 本问外网购电量记为 g_t 。

微网能量流与公共母线计量边界

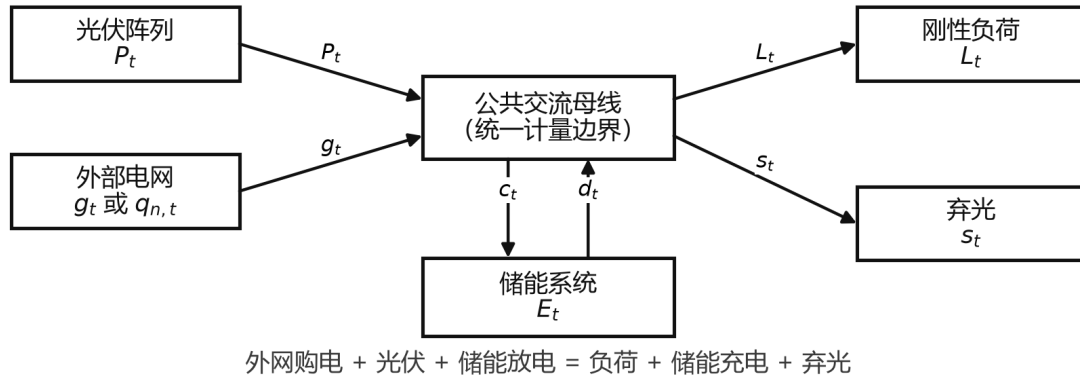


图 1 微网能量流与公共母线计量边界

5.1.2 模型求解

模型的目标函数、能量平衡、储电量递推和变量边界均为线性关系，因此将 144 时段变量和约束组装为稀疏矩阵，调用 HiGHS 求解。HiGHS 提供高性能线性规划算法 [3]，求解接口可返回求解状态、原始残差和对偶信息。数值解中 $\max_t(c_t d_t) = 0$ ，说明本算例的连续 LP 解满足充放电互斥要求；其与显式互斥模型的对照结果在结果分析中给出。

HiGHS 稀疏线性规划算法

算法步骤

Step 1: 读取并校验数据

按附件原始行序读取 144 个时段，核查电价、负荷和光伏数据的完整性与量纲。

Step 2: 完成单位换算

将负荷功率和光伏功率乘以 $\Delta t = 1/6 \text{ h}$ ，得到各时段电量。

Step 3: 构造线性规划

建立 g, c, d, E, s 五类连续变量，写入目标函数、能量平衡、储电量递推和上下界。

Step 4: 调用 HiGHS 求解

传入目标系数向量、稀疏约束矩阵与变量边界，得到最优购电计划和储能轨迹。

Step 5: 进行可行性审计

检查平衡残差、储电量边界、首末储电量和同时充放电量；不通过时返回 Step 1 复核数据口径。

Step 6: 按题设表格回填

把 144 个购电量逐行写入“计划购电量”，按连续 24 个时段汇总六个四小时区间，写入“充放电量”，并按题目表 1、表 2 的格式展示正文结果。

5.1.3 成本下界与最优性核验

为给出可复核的成本界，先令储能不可用，则无储能基准成本为：

$$C_0 = \sum_{t=1}^T p_t \max\{L_t - P_t, 0\}. \quad (7)$$

再保留储电量递推、容量、功率与首末状态约束，放松“放电必须由本时段净负荷吸收”等限制，构造最大套利收益上界 A_{UB} 。令 $r_t = \max\{P_t - L_t, 0\}$ 为可免费用于充电的光伏富余， b_t 为充电所需的最少外购电量，求解：

$$\begin{aligned} A_{UB} = \max \quad & \sum_{t=1}^T p_t (d_t - b_t), \\ \text{s.t.} \quad & b_t \geq c_t - r_t, \quad b_t \geq 0, \\ & E_t = E_{t-1} + \eta_c c_t - d_t / \eta_d, \\ & 1200 \leq E_t \leq 10800, \quad E_0 = E_T = 6000, \\ & 0 \leq c_t, d_t \leq 5000 \Delta t. \end{aligned} \quad (8)$$

该放松模型允许将放电量全部按当期电价计为收益，因而 A_{UB} 不低于原模型真实套利收益，得到

$$C_{LB} = \max\{0, C_0 - A_{UB}\} \leq C_1^* \leq C_0. \quad (9)$$

A_{UB} 只需一次额外 LP 即可计算。对于本问正式 LP，HiGHS 返回 `optimal`，原始一对偶目标差可作为更紧的数值最优性证书；线性规划的对偶界与最优性关系参见文献 [4]。

5.1.4 求解结果与分析

求解得到全天计划购电量 57526.2435 kWh，购电费 33801.4955 元。无储能基准购电费为 48052.0466 元，储能使成本减少 14250.5510 元，降幅为 29.6565%。总充电量和总放电量分别为 19842.7105 kWh 和 17858.4394 kWh，弃光量为 0。指定时段购电结果列于表1，六个四小时区间的充放电结果及首末储电量列于表2，表头和排列沿用题目表 1、表 2；电量单位为 kWh，购电费单位为元。

表 1 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	486.4029	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	394.9315	18:00-18:10	636.9826	20:00-20:10	0.0000
全天购电量	57526.2435	全天购电费	33801.4955		

图2显示，储能主要在低价时段和光伏出力较高的时段充电，在电价上升后释放能

表 2 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4226.3109	0.0000	4:00-8:00	833.3333	6956.9814
8:00-12:00	4448.6339	1702.9970	12:00-16:00	5274.7881	91.1014
16:00-20:00	0.0000	6247.4915	20:00-24:00	5059.6443	2859.8681
0:00 储电量	6000.0000		24:00 储电量	6000.0000	

量；中午光伏提高时，外网购电明显下降。储电量始终位于 1200 ~ 10800 kWh，并于日末回到 6000 kWh，说明成本下降来自时段间能量转移，而非透支初始储能。最大购电功率为 8458.8273 kW；该值依赖“外网接口容量未给定、暂不设上限”的建模边界。

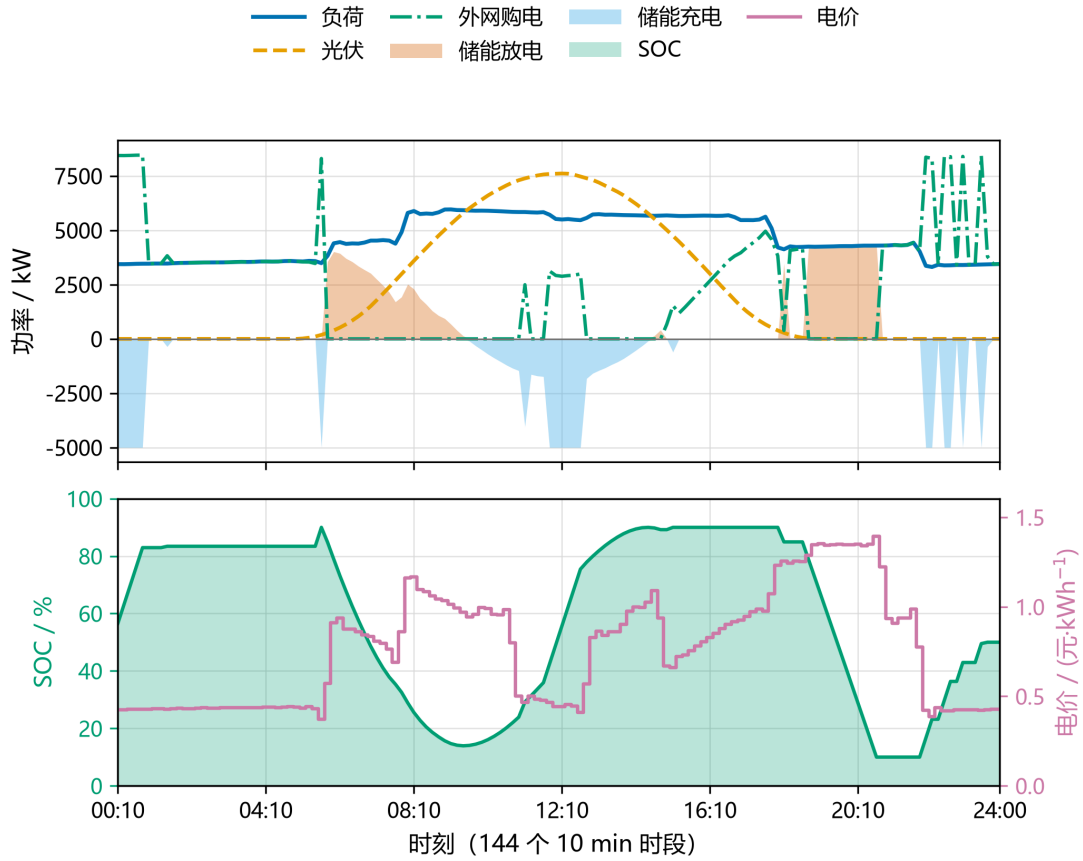


图 2 问题一最优调度与储能状态

5.1.5 可行性与稳健性分析

最优方案的最大能量平衡残差为 2.27×10^{-13} kWh，日末与日初储电量之差为 0，且 $\max_t(c_t d_t) = 0$ ；储电量、充放电功率和弃光约束均通过检验。纯成本模型与加入显式充放电互斥约束的对照模型所得成本一致，说明当前正电价数据下，连续 LP 已能得到物理可执行的调度。

进一步将储能容量分别下调、上调 10%，购电费为 34547.91 元和 33092.98 元；将充放电功率上限分别下调、上调 10%，购电费为 33827.76 元和 33780.88 元。容量变化造成的成本波动明显大于相同幅度的功率变化，表明本算例的主要限制是可跨时段转移的能量规模。固定效率未刻画功率、温度和老化的影响 [2]，且未计退化成本，故结果应理解为题给运行边界下的日前购电成本最优方案。

5.2 问题 2：预测偏差下的日前与日内协同调度

5.2.1 模型建立

设第 d 日有 $T = 144$ 个 10 分钟时段。以 $\mathcal{H}_d$ 表示严格早于 d 的最近至多四个同星期历史日，以 $\mathcal{R}_d$ 表示最近至多七个已结束日，日前预测定义为

$$\hat{L}_{d,t} = \frac{1}{|\mathcal{H}_d|} \sum_{j \in \mathcal{H}_d} L_{j,t}, \quad \hat{P}_{d,t} = \frac{1}{|\mathcal{R}_d|} \sum_{j \in \mathcal{R}_d} P_{j,t}. \quad (10)$$

由同一历史日产生的负荷与光伏残差分别记为 $r_{j,t}^L = L_{j,t} - \hat{L}_{j,t}$ 、 $r_{j,t}^P = P_{j,t} - \hat{P}_{j,t}$ 。在最近至多 28 个完整残差日中用 PAM/K-medoids 选取 $K = 8$ 条代表轨迹；第 k 条轨迹的权重为其所属簇的样本占比 π_k 。

令 $q_{d,t}$ 为日初锁定且按计划价格结算的普通购电额度， $x_{d,t}$ 为实际取用量， $e_{d,t}$ 为紧急购电量。对第 k 条残差轨迹，净负荷预测误差为 $r_{d,t,k}^N = r_{d,t,k}^L - r_{d,t,k}^P$ ；其正向 α 分位数给出风险储备

$$R_{d,t}(\alpha) = \max \{0, Q_{\alpha, \pi}(r_{d,t,1}^N, \dots, r_{d,t,K}^N)\}. \quad (11)$$

日前层只在唯一基准预测轨迹上生成 q ，并求解

$$\min \sum_{t=1}^T (p_t q_{d,t} + 5p_t e_{d,t}) + V_{d+1}(E_{d,T}), \quad (12)$$

$$\text{s.t. } q_{d,t} \geq R_{d,t}(\alpha), \quad 0 \leq x_{d,t} \leq q_{d,t}, \quad (13)$$

$$x_{d,t} + e_{d,t} + \hat{P}_{d,t} - w_{d,t} + r_{d,t} = \hat{L}_{d,t} + c_{d,t}, \quad (13)$$

$$E_{d,t} = E_{d,t-1} + \eta_c c_{d,t} - r_{d,t} / \eta_d. \quad (14)$$

式中 c, r, w, E 分别为公共母线侧充电、放电、弃光和时段末储电量；它们满足问题一相同的功率、SOC 与弃光边界，且 $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}$ 。 $V_{d+1}(\cdot)$ 为按次日因果预测构造的 48 小时终端价值项，只衡量日末能量的机会成本，不提前计入下一日账单。

在日内执行时， $q_{d,t}$ 保持不变。到时段 t 为止已观测的残差前缀与每条 medoid 前缀比较，得到后验权重 $\tilde{\pi}_{k,t}$ ；未来预测取对应残差的加权均值，当前时段以实际 $L_{d,t}, P_{d,t}$ 闭合能量平衡。控制器仅执行滚动 LP 的第一步，下一时段再用更新后的 SOC 重算。这一非前瞻性限制使日前代表轨迹仅承担计划评估和预测修正功能，而不是可直接执行的

完整调度方案。

候选预测结构 $m \in \{m_1, m_2, m_3\}$ 与 $\alpha \in \{0.60, 0.70, 0.80, 0.90\}$ 每 14 日在此前已结束的验证日上联合评估。每个候选都须连续传递自身 SOC，按“预测–锁定 q –逐时段 MPC–实际结算”闭环计算平均成本；并列时依次偏好未用额度较少、更简单的预测结构和较小的 α 。因此参数选择与正式部署共享同一信息集和同一控制政策。

5.2.2 模型求解

式(12)–式(14)及其边界均为线性关系，日前和日内子问题均以线性规划求解。为防止数值退化造成无意义的同时充、放电，在经济目标最优值的货币容差内再最小化电池吞吐量；该词典序次目标不改变购电成本。

预测–计划–执行闭环算法

算法步骤

Step 1: 构造历史信息

在第 d 日 0:00，只读取 d 之前已经结束的负荷、光伏、价格和 SOC 记录，计算式(10)并更新完整残差池。

Step 2: 滚动选择参数

若到达新的 14 日校准块，则对所有 (m, α) 候选在此前验证窗口运行同一闭环政策，按实际成本选择候选；否则沿用当前已选参数。

Step 3: 生成日前额度

对残差池执行 K-medoids，按式(11)计算风险储备，在基准预测上求解日前 LP，锁定 $q_{d,1:T}$ 。

Step 4: 逐时段因果执行

每一时段仅读取当前实际负荷、光伏和上期 SOC；以已观测残差前缀更新未来预测，在剩余锁定额度下求解 MPC，并只实施当前一步的 x, e, c, r, w 。

Step 5: 跨日传递与记账

将 $E_{d,T}$ 传递至下一日，按 $\sum_t (p_t q_{d,t} + 5p_t e_{d,t})$ 写入普通计划费、紧急费和总成本台账。

Step 6: 审计与输出

检查历史截止日、日内无未来信息、 $x \leq q$ 、能量平衡、SOC、功率及不同时充放电；随后按题设格式导出购电计划、充放电和紧急购电结果。

考虑到 1 月历史样本不足，1 月只用于预测历史与 SOC 预热；正式题设工作簿导出 2 月 1 日至 12 月 31 日。该处理必须和完整年度核算分开报告，不能将两种口径混称为“全年结果”。

5.2.3 结果分析

采用政策一致的 $K=8$ 闭环方案，以 1 月预热后继承的 SOC 作为 2 月初状态。题设结果输出区间为 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日，共 334 日；该区间实际结算成本为 15 166 538.46 元，其中普通计划购电成本为 11 883 687.24 元，紧急购电成本为 3 282 851.22 元。

上述数值体现的是锁定额度的计划成本与实际缺口的紧急成本之和，而非仅统计实际取用的普通电量。因而，风险储备过高会直接增大计划成本，储备不足又会通过 5 倍价格的紧急购电体现出来；该成本结构正是模型选择预测结构和风险分位的依据。 $K=8$ 是在既定候选集合和闭环验证协议下保留的情景压缩规模，本文不将其表述为全局最优场景数。

为避免时间口径混淆，1 月预热期不并入上述题设输出成本。若需要报告 1–12 月完整核算，应另列预热期成本、每日 SOC 及 2 月 1 日初始 SOC，不得直接与本节的 334 日结果相加或替换。

5.2.4 模型检验

从信息一致性、物理可行性和结果可复算性三方面检验模型。首先，预测、残差池和每个校准块的历史截止日均早于目标日；校准和正式执行都采用逐时段 MPC，而不以整日真实路径进行事后重调度。其次，逐时段审计能量平衡、SOC 递推、功率边界、弃光边界、 $x \leq q$ 、跨日 SOC 和不同时充放电；这些约束共同排除了将普通购电额度跨时段转移或透支电池的非物理解。

最后，输出逐日成本台账、预测与政策审计、参数校准记录和 K 敏感性结果。 K 的复核仅比较 $K = 4, 8, 12$ 在相同闭环协议下的实际成本、紧急购电量与耗时；因此，验证支持的是“该样本与候选集下的稳定选择”，而不是对其他社区、年份或市场规则的普适最优性声明。

5.3 问题 3：多时点预报下的购电调整

5.3.1 模型建立

5.3.2 信息结构与预测映射

设一天含 $T = 144$ 个 10 分钟时段， $\Delta t = 1/6 \text{ h}$ 。预测更新时刻为 0:00、6:00、12:00 和 18:00，记其集合为 $\mathcal{U}$ 。以 m_τ 表示更新时刻 τ 后首个可调整时段，则

$$m_{0:00} = 1, \quad m_{6:00} = 37, \quad m_{12:00} = 73, \quad m_{18:00} = 109. \quad (15)$$

也就是说，6:00 的新预报只从 6:10 开始生效；此前已执行的购电、充放电和储电量均锁定。

原始负荷功率与光伏功率统一换算为时段能量：

$$L_{d,t} = \ell_{d,t}\Delta t, \quad P_{d,t} = \rho_{d,t}\Delta t. \quad (16)$$

其中 d 为日期, t 为时段。对在时刻 τ 发布的逐小时光伏预报, 令 $z_{d,h}^\tau$ 为相邻的可用预报节点; 以更新时刻刚观测到的光伏作为起始锚点, 并在相邻节点间按时间权重 $\lambda_t \in [0, 1]$ 线性插值:

$$\hat{P}_{d,t}^\tau = (1 - \lambda_t)z_{d,h}^\tau + \lambda_t z_{d,h+1}^\tau. \quad (17)$$

式(17)中, 更新时刻之前的时段直接保留已观测实际值, 不参与未来预测插值。这样, 任一更新时刻的预测路径只由已发布信息 and 已发生观测构成。

由于题目未提供独立负荷预报, 令 $\mathcal{H}_d$ 为日期严格早于 d 的最近至多四个同星期历史日。日前负荷预测取为

$$\hat{L}_{d,t} = \frac{1}{|\mathcal{H}_d|} \sum_{j \in \mathcal{H}_d} L_{j,t}. \quad (18)$$

在日内更新时, 已经执行的前缀用实际负荷和实际光伏更新状态; 未执行时段仍使用式(18)与当前已发布的式(17)。这避免将当天未来实际负荷或光伏提前带入承诺决策。

5.3.3 计划调整的结算模型

记 $g_{d,t}^0$ 为当天 0:00 制定的普通购电承诺, $g_{d,t}$ 为该时段到来前最后一次有效调整后的承诺, $e_{d,t}$ 为实时紧急购电量。对同一时段, 结算只相对 $g_{d,t}^0$ 进行一次:

$$\phi_t(g_{d,t}^0, g_{d,t}) = p_t g_{d,t} + \frac{1}{2} p_t |g_{d,t} - g_{d,t}^0|. \quad (19)$$

当 $g_{d,t} \leq g_{d,t}^0$ 时, 式(19)等于实际采购电费加取消部分的 50% 违约金; 当 $g_{d,t} > g_{d,t}^0$ 时, 增量按 $1.5p_t$ 计费。为便于线性规划求解, 引入非负变量 $u_{d,t}, v_{d,t}$:

$$g_{d,t} - g_{d,t}^0 = u_{d,t} - v_{d,t}, \quad u_{d,t}, v_{d,t} \geq 0, \quad (20)$$

并将调整成本写为 $p_t g_{d,t} + \frac{1}{2} p_t (u_{d,t} + v_{d,t})$ 。因其系数为正, 最优解不会同时令 $u_{d,t}$ 和 $v_{d,t}$ 为正。

5.3.4 滚动购电与储能优化模型

在更新时刻 τ , 令剩余时段集合为 $\mathcal{T}_\tau = \{m_\tau, \dots, T\}$ 。以真实当前储电量 $E_{d,m_\tau-1}$ 为初始状态, 最小化剩余时域的结算费、紧急购电费和下一日储电量价值:

$$\min J_{d,\tau} = \sum_{t \in \mathcal{T}_\tau} \left[p_t g_{d,t} + \frac{1}{2} p_t (u_{d,t} + v_{d,t}) + 5p_t e_{d,t} \right] + V_{d+1}(E_{d,T}). \quad (21)$$

其中 $V_{d+1}(\cdot)$ 由下一日的因果负荷预测、光伏预测和同一储能约束求得。将不同参考储电量下的下一日 LP 对偶斜率记为 $(\bar{E}_q, \beta_q, \gamma_q)$ ，采用分段线性下包络：

$$V_{d+1}(E_{d,T}) \geq \beta_q + \gamma_q(E_{d,T} - \bar{E}_q), \quad \forall q. \quad (22)$$

终端项只评估剩余储能的机会成本，不重复计入下一日账单。

普通购电、紧急购电、光伏和储能放电共同供给母线；负荷、储能充电与弃光消纳能量。故对 $t \in \mathcal{T}_\tau$ 有

$$x_{d,t} + e_{d,t} + \hat{P}_{d,t}^\tau - w_{d,t} + r_{d,t} = \hat{L}_{d,t} + c_{d,t}, \quad (23)$$

$$E_{d,t} = E_{d,t-1} + \eta_c c_{d,t} - \frac{r_{d,t}}{\eta_d}, \quad (24)$$

$$0 \leq x_{d,t} \leq g_{d,t}, \quad 0 \leq e_{d,t}, \quad (25)$$

$$0 \leq c_{d,t}, r_{d,t} \leq 5000\Delta t, \quad 0 \leq w_{d,t} \leq \hat{P}_{d,t}^\tau, \quad (26)$$

$$1200 \leq E_{d,t} \leq 10800, \quad \eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}. \quad (27)$$

其中 $x_{d,t}$ 是普通承诺中的实际取用量，约束(25)确保普通购电不能超过已承诺额度；不足部分只能由当前实际执行阶段的 $e_{d,t}$ 补足。已执行或已锁定时段满足

$$g_{d,t} = g_{d,t}^{\text{pre}}, \quad t < m_\tau, \quad (28)$$

其中 $g_{d,t}^{\text{pre}}$ 是本次更新前的承诺。式(28)将信息边界直接写入模型，而非在求解后再修正计划。

实际执行每次只实施当前 10 分钟动作：把式(23)中的预测量替换为当期实测 $L_{d,t}, P_{d,t}$ ，将得到的 $E_{d,t}$ 带入下一时段。未来时段始终保留当时可得的预测量，因此滚动求解不等同于事后已知完整实际路径的最优调度。

5.3.5 信息价值触发机制与对照策略

为判断某次新预报是否值得用于调整，分别在“锁定原承诺”和“允许调整”下求解式(21)：

$$J_\tau^{\text{fix}} = \min\{J_{d,\tau} : g_{d,t} = g_{d,t}^{\text{pre}}, t \in \mathcal{T}_\tau\}, \quad (29)$$

$$J_\tau^{\text{free}} = \min\{J_{d,\tau} : g_{d,t} \geq 0, t \in \mathcal{T}_\tau\}, \quad (30)$$

$$\text{VoI}_\tau = J_\tau^{\text{fix}} - J_\tau^{\text{free}}. \quad (31)$$

当 $\text{VoI}_\tau > \varepsilon$ 时实施新承诺，否则维持 g^{pre} ； $\varepsilon = 0.01$ 元仅用于屏蔽数值舍入引起的无意义微调。以 M0 表示 0:00 后不调整，以 M1/M6 表示三个更新点均评估并按式(31)实施，以 M_6, M_{12}, M_{18} 表示仅开放一个更新点的消融策略。它们共同回答后续预报是否有价

值，以及何时更新最有效。

5.3.6 模型求解

目标函数、调整费用线性化关系、母线平衡、储电量递推及边界约束均为线性关系，因此每个更新时刻的剩余时域问题均可写为稀疏线性规划。使用 HiGHS 求解时，先最小化式(21)；在目标值的货币容差内，再最小化充放电吞吐量，以消除数值上可能出现的等价循环。该次级目标不会改变经济目标值，但能使调度轨迹更易解释。算法不包含非线性迭代或复杂分支，故以步骤描述其信息流和锁定关系即可，无须另绘流程图。

四时点滚动购电调整算法

算法步骤

Step 1: 构造日初信息集

在每日 0:00 汇集全日电价、日初储电量、此前已结束日期的负荷历史与当期光伏预报；按式(18)生成日前负荷预测，并将逐小时光伏预报按式(17)映射至 10 分钟时段。

Step 2: 生成日初承诺

以预测供需、储能约束和终端价值求解日初 LP，得到 $g_{d,t}^0$ 及初始储能预案；该承诺成为当天所有调整结算的唯一基准。

Step 3: 实时执行一个时段

在每个 10 分钟时段，仅读取当前实际负荷、实际光伏和上期储电量；在承诺上限 $x_{d,t} \leq g_{d,t}$ 下求得充放电、弃光和必要的紧急购电，并更新储电量。

Step 4: 更新预测并锁定历史

到达 6:00、12:00 或 18:00 时，以新的已发布光伏预报重建剩余时段预测；将已执行时段的购电承诺、物理状态和费用设为常数，并从式(15)规定的下一时段开始优化。

Step 5: 计算信息价值

在锁定原剩余承诺和允许修改剩余承诺两种条件下分别求解 LP，计算 VoI_T 。若其大于 0.01 元，则用自由解替换未执行部分；否则保留原承诺。

Step 6: 继续滚动直至日末

重复 Step 3–Step 5，得到最终有效购电承诺、实际储能轨迹和紧急购电记录；跨日运行时，将日末储电量传递为下一日的日初状态。

Step 7: 核验并按题设输出

核验能量平衡、储电量递推、功率边界、锁定时段和同时充放电；将日初计划、最终调整计划、四小时充放电汇总和紧急购电量按题目模板写入相应工作表。

正式运行以 2025 年 1 月 1 日 6000 kWh 为初始 SOC，全年连续传递状态；主口径采用因果负荷预测、线性锚点光伏映射、相对日初计划的一次性调整结算和 48 小时终端

价值。题设工作簿只导出 2–12 月，但策略优劣以全年连续 SOC 的实际成本比较，不以局部试算代替年度结论。

5.3.7 结果分析

主方案采用 A 边界（年末 SOC 为 1200 kWh）、因果负荷预测、线性锚点光伏映射、相对日初承诺的一次性调整结算，以及 ‘M1_M6’ 策略。以 2025 年 1 月 1 日 6000 kWh 为起点并全年连续运行时，主方案实际成本为 16 373 508.75 元；不利用后续预报调整的 M0 成本为 17 109 568.25 元。因此，三次预测更新和价值触发调整使年度成本减少 736 059.50 元，降幅为 4.30%。

该比较说明后续预报的价值并非来自任意频繁修改计划，而是来自在可调整的剩余时段内，用新信息权衡调整费用、紧急购电风险与储能状态。‘M1_M6’ 中的 M6 是对每个更新时点信息价值的可解释执行记录；在同一目标、约束和货币容差下，它不应被和 M1 解释成两项可相加的独立收益。

年末 SOC 改为 6000 kWh 的边界敏感性不改变策略排序，但使主策略成本增加 2 262.88 元，说明主结论不依赖于以过低年末 SOC 虚减成本。正式 ‘result3.xlsx’ 按题设只含 2–12 月，共 334 日，其区间成本为 14 512 748.53 元；该值服务于输出核对，不能误称为全年成本。

5.3.8 模型检验

年度复核从信息边界、结算和物理约束三方面进行。每个 0:00、6:00、12:00 和 18:00 的计划只使用当时已发布的光伏预报、已执行状态和因果负荷预测；新计划分别从 6:10、12:10、18:10 起生效，已执行时段不被改写。实际结算始终相对日初 g^0 计算，避免对未执行的中间调整版本重复收费。

对全年 365×144 个时段的逐时段记录，审计母线能量平衡、SOC 递推、1200–10800 kWh 边界、 $5000\Delta t$ 功率边界、普通购电上界、跨日 SOC 连续性和不同时充放电。所有输出均可由日成本、紧急购电、弃光与 SOC 起止值回加至年度台账；正式工作簿的日期、时段和汇总还需与年度主路径逐日核对。

光伏映射与调整结算的替代读法目前只完成两日回归敏感性，因而本文仅将其作为局部口径检查，不将“两日排序一致”扩大为年度稳健性结论。模型结论也只限于题设设备、2025 年附件数据和本文明确的结算解释。

【待撰写】 问题 4：建模思路已完成，先撰写方法；求解结果待计算。

六、模型的评价、改进与推广

【待撰写】 在四问结果完成后，统一撰写模型优点、不足、改进与推广。问题一现有检验保留在其结果分析中。

参考文献

- [1] National Renewable Energy Laboratory. 2019 Electricity ATB: Battery Storage[EB/OL].
<https://atb-archive.nrel.gov/electricity/2019/index.html?t=st>.
- [2] GRIMALDI A, MINUTO F D, PEROL A, et al. Ageing and energy performance analysis of a utility-scale lithium-ion battery for power grid applications through a data-driven empirical modelling approach[J]. Journal of Energy Storage, 2023, 65: 107232. DOI: 10.1016/j.est.2023.107232.
- [3] HUANGFU Q, HALL J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119–142. DOI: 10.1007/s12532-017-0130-5.
- [4] BOYD S, VANDENBERGHE L. Convex Optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [5] PINTO E S, SERRA L M, LÁZARO A. Energy communities approach applied to optimize polygeneration systems in residential buildings: Case study in Zaragoza, Spain[J]. Sustainable Cities and Society, 2022, 82: 103885. DOI: 10.1016/j.scs.2022.103885.

附录 A 问题一完整计划购电量

下表按题目附件模板既有行序列出 144 个时段的计划购电量，单位为 kWh。时段标签保留原样，完整精度结果见随包的 data/q1/result1.xlsx。

时间段	购电量
0:10-0:20	1406.6411
0:20-0:30	1406.3299
0:30-0:40	1407.3838
0:40-0:50	1409.0739
0:50-1:00	1409.8046
1:00-1:10	576.6400
1:10-1:20	577.8597
1:20-1:30	577.9939
1:30-1:40	637.4723
1:40-1:50	580.4154
1:50-2:00	582.5140
2:00-2:10	583.0740
2:10-2:20	584.2049
2:20-2:30	585.4398
2:30-2:40	586.1447
2:40-2:50	586.3208
2:50-3:00	586.4253
3:00-3:10	586.8496
3:10-3:20	587.8210
3:20-3:30	589.5476
3:30-3:40	590.8135
3:40-3:50	590.2131
3:50-4:00	591.0663
4:00-4:10	593.3678
4:10-4:20	593.6597
4:20-4:30	592.7864
4:30-4:40	593.3379
4:40-4:50	596.6758
4:50-5:00	597.7803
5:00-5:10	595.1625

时间段	购电量
5:10-5:20	590.6065
5:20-5:30	589.4852
5:30-5:40	578.4554
5:40-5:50	1383.6598
5:50-6:00	0.0000
6:00-6:10	0.0000
6:10-6:20	0.0000
6:20-6:30	0.0000
6:30-6:40	0.0000
6:40-6:50	0.0000
6:50-7:00	0.0000
7:00-7:10	0.0000
7:10-7:20	0.0000
7:20-7:30	0.0000
7:30-7:40	0.0000
7:40-7:50	0.0000
7:50-8:00	0.0000
8:00-8:10	0.0000
8:10-8:20	0.0000
8:20-8:30	0.0000
8:30-8:40	0.0000
8:40-8:50	0.0000
8:50-9:00	0.0000
9:00-9:10	0.0000
9:10-9:20	0.0000
9:20-9:30	0.0000
9:30-9:40	0.0000
9:40-9:50	0.0000
9:50-10:00	0.0000
10:00-10:10	0.0000
10:10-10:20	0.0000
10:20-10:30	0.0000
10:30-10:40	0.0000
10:40-10:50	0.0000

时间段	购电量
10:50-11:00	0.0000
11:00-11:10	0.0000
11:10-11:20	415.1177
11:20-11:30	0.0000
11:30-11:40	0.0000
11:40-11:50	0.0000
11:50-12:00	520.1245
12:00-12:10	486.4029
12:10-12:20	480.4124
12:20-12:30	485.3000
12:30-12:40	488.6070
12:40-12:50	498.2707
12:50-13:00	0.0000
13:00-13:10	0.0000
13:10-13:20	0.0000
13:20-13:30	0.0000
13:30-13:40	0.0000
13:40-13:50	0.0000
13:50-14:00	0.0000
14:00-14:10	0.0000
14:10-14:20	0.0000
14:20-14:30	0.0000
14:30-14:40	0.0000
14:40-14:50	0.0000
14:50-15:00	0.0000
15:00-15:10	112.0899
15:10-15:20	255.4856
15:20-15:30	197.5235
15:30-15:40	244.8140
15:40-15:50	295.5346
15:50-16:00	345.7775
16:00-16:10	394.9315
16:10-16:20	445.4317
16:20-16:30	495.6966

时间段	购电量
16:30-16:40	547.1191
16:40-16:50	599.9854
16:50-17:00	635.4297
17:00-17:10	660.8307
17:10-17:20	702.0369
17:20-17:30	738.0658
17:30-17:40	775.9447
17:40-17:50	826.0833
17:50-18:00	762.4228
18:00-18:10	636.9826
18:10-18:20	64.5344
18:20-18:30	678.8305
18:30-18:40	686.2685
18:40-18:50	696.5044
18:50-19:00	0.0000
19:00-19:10	0.0000
19:10-19:20	0.0000
19:20-19:30	0.0000
19:30-19:40	0.0000
19:40-19:50	0.0000
19:50-20:00	0.0000
20:00-20:10	0.0000
20:10-20:20	0.0000
20:20-20:30	0.0000
20:30-20:40	0.0000
20:40-20:50	0.0000
20:50-21:00	715.8689
21:00-21:10	717.0051
21:10-21:20	720.1603
21:20-21:30	717.0549
21:30-21:40	720.4460
21:40-21:50	738.1347
21:50-22:00	671.6936
22:00-22:10	1393.7903

时间段	购电量
22:10-22:20	1384.8989
22:20-22:30	568.8260
22:30-22:40	1396.9886
22:40-22:50	1397.7599
22:50-23:00	566.7474
23:00-23:10	1399.8738
23:10-23:20	567.8302
23:20-23:30	569.3586
23:30-23:40	1403.6635
23:40-23:50	631.2596
23:50-0:00+1	573.1768
0:00+1-0:10+1	574.1210